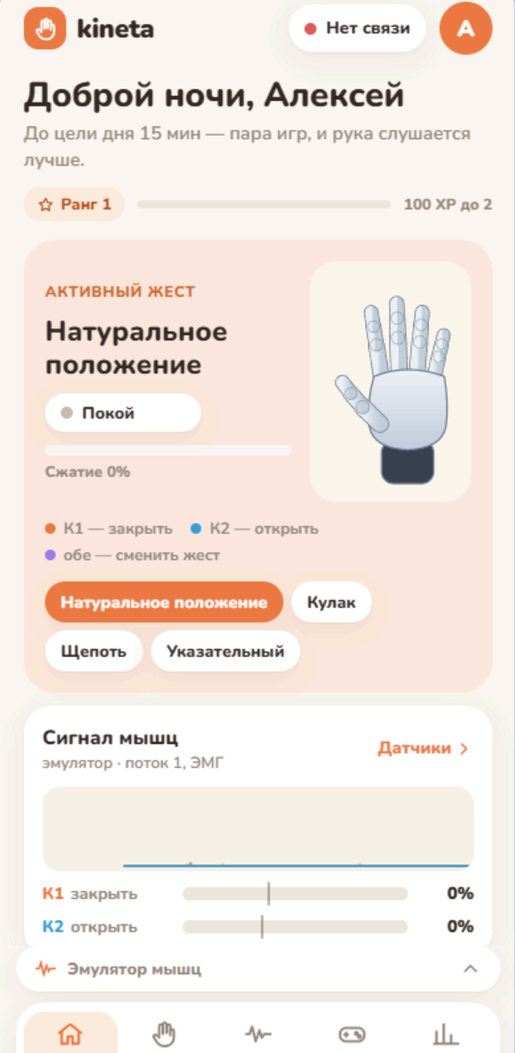
ГЕЙМДЖЕМ «МОТОРИКА. КОД ДВИЖЕНИЯ» · НОЯБРЬ 2026 Г.

# Kineta

Мобильная игра-тренажёр управления бионическим протезом верхней конечности через двухканальную ЭМГ и систему распознавания жестов (СПППР)

| | |
|---|---|
| Платформы | Android (APK), iOS (проект Xcode) |
| Потоки управления | Поток 1 — ЭМГ, Поток 2 — СПППР |
| Содержание | Школа управления, 7 игр × 3 уровня, бесконечный режим, сюжет |
| Версия | 3.6.0 |


Доброй ночи, Алексей

До цели дня 15 мин — пара игр, и рука слушается лучше.

kineta
Нет связи
А
Ранг 1
100 XP до 2
АКТИВНЫЙ ЖЕСТ
Натуральное положение
Покой
Сжатие 0%
К1 — закрыть
К2 — открыть
обе — сменить жест
Натуральное положение
Кулак
Щепоть
Указательный
Сигнал мышц
эмулятор · поток 1, ЭМГ
Датчики ›
К1 закрыть
0%
К2 открыть
0%
Эмулятор мышц

Главный экран

# 1. Цель и аудитория

## Задача

Новые пользователи протезов после короткого обучения тренируются самостоятельно. Главная ошибка — совместное сокращение мышц-антагонистов: протез выполняет не то действие, предмет падает или сдавливается.

## Цель игры

Довести до автоматизма изолированное сокращение сгибателей и разгибателей, дозирование силы и длительности, быстрое переключение каналов и устойчивую связь «мышца — действие» — в безопасной игровой среде с измеримым прогрессом.

## Аудитория

| Группа | Что получает |
|---|---|
| Новые пользователи, от 12 лет | Школа управления, сюжет с понятной целью, детский режим |
| Опытные пользователи | Бесконечный режим, испытания дня и недели, дуэль, рейтинг |
| Специалист по реабилитации | Отчёт о динамике чистоты сигнала, баланса и утомления — файлом или по QR-коду |

**≤ 100 мс**

задержка управления в Потоке 1 (измерено: 60–80 мс)

**60–80 %**

времени сеанса — управление с критичными таймингами

**5–10 мин**

сеанс; пауза по времени или по спаду силы

**4 МБ**

размер APK; работает без интернета

# 2. Ввод сигнала: Поток 1 (ЭМГ) и Поток 2 (СППР)

## Поток 1 — две амплитуды 0…255 и два порога в каждом пакете, ~100 Гц

- **Нормализация** калибровка, чувствительность
- **Сглаживание** EMA, ограничение скачка
- **Dead-zone** фон = покой
- **Порог с гистерезисом** без дребезга
- **Подавление ложных** 30 мс
- **Состояние** покой · К1 · К2 · обе

## Поток 2 — JSON с вероятностями 7 жестов, ~10 Гц, джиттер 10–100+ мс

- **Δt по часам МК** повтор и откат — брак
- **Нормировка** softmax, 2 или 6 жестов
- **Прощение ошибки** вес 0.3 до подтверждения
- **Интерполяция** т = 0.6 × интервал
- **flexion − extension** пронация = «обе»
- **Устойчивый жест** ≥ 2 пакетов, ≥ 120 мс

| Состояние | Пороговый режим | Пропорциональный режим | Потеря связи |
|---|---|---|---|
| К1 изолированно | действие 1 — «закрыть» | амплитуда = сила, скорость | > 200 мс — инерция к покою |
| К2 изолированно | действие 2 — «открыть» | амплитуда = сила, скорость | > 1,5 с — пауза «Сигнал потерян» |
| К1 + К2 | действие 3 (режимы: действие 3 · классика · спорт · блокировка) | — | возврат — по восстановлению |
| Покой | действие 4 | — | — |

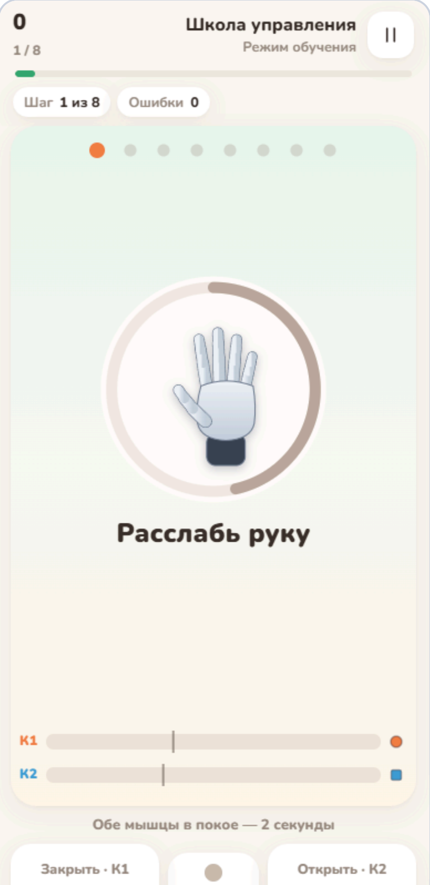
# 3. Механики и тренируемые навыки

| Игра | Управление | Навык по ТЗ | Метрика результата |
|---|---|---|---|
| Школа управления (режим обучения) | покой, К1, К2, сила в зоне, чередование, обе мышцы | раздельная активация мышечных групп | ошибки «не та мышца», шаги |
| Нейро-гонка | руль = разница силы К2 и К1; обе — нитро | контроль силы, плавность | время на обочине, аварии, баланс |
| Искра | взмах мышцей по цвету ворот; сила = высота | быстрое переключение каналов | ворота, не тем каналом |
| Ритм-пульс | ноты К1 / К2 / обе, длинные — удержание | тайминг, длительность сокращения | точность, комбо, сорванные удержания |
| Рыбалка | покой до поклёвки, подсечка, натяжение в зоне | удержание уровня сокращения | время в зоне, сорвалось, испугал |
| Горячая кружка | раскрыть, сжать в зону, расслабиться, нести, поставить | дозирование хвата, перенос в быт | треснула, выскользнула, пролито |
| Без экрана | голосовые команды, экран выключен | связь «мышца — действие», снижение когнитивной нагрузки | верно, реакция, не тем каналом |
| Реакция | сожми / раскрой / замри по сигналу | скорость реакции, нет фальстартов | мс, фальстарты, изоляция |

В каждой игре задействованы оба канала; при перекосе баланса больше 60/40 задания для слабого канала выпадают чаще. На словаре из 6 жестов СПППР супинация, приведение и отведение используются в шести играх.

# 4. Обучающий режим, уровни и адаптация сложности

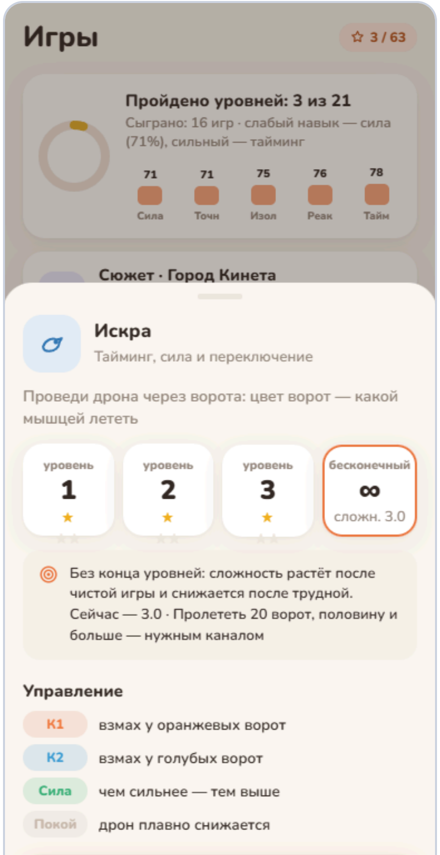
1. **Проверка датчиков перед игрой**
   5 с: покой → К1 → К2; калибровка подстраивается под положение электродов (не чаще раза в 10 мин)
2. **Школа управления**
   7–11 шагов; шаг засчитывается удержанием нужного состояния; на 6 жестах СПППР — 4 дополнительных шага
3. **Три уровня в каждой игре**
   следующий открывается одной звездой; очень чистая игра открывает его сразу; точность ниже 45 % — совет уровень проще
4. **Бесконечный режим**
   дробная сложность 2…4,5: +0,3 после чистой победы, −0,25 после трудной игры
5. **Сюжет «Город Кинета»**
   пролог → 7 глав по 3 эпизода → эпилог; в каждой главе «упражнение в жизни» с настоящим протезом
6. **Бережный режим**
   пауза после 10 мин или при спаде силы > 25 %; без сокращений мышц звёзды не начисляются


0
1 / 8
Школа управления
Режим обучения
Шаг 1 из 8
Ошибки 0
К1
К2
Закрыть · К1
Открыть · К2

Расслабь руку

Обе мышцы в покое — 2 секунды

Школа управления


Игры
☆ 3 / 63
71
Сила
71
Точн
75
Изол
76
Реак
78
Тайм
Сюжет · Город Кинета
Искра
уровень 1 ★
уровень 2 ★
уровень 3 ★
бесконечный ∞ сложн. 3.0

Пройдено уровней: 3 из 21

Сыграно: 16 игр · слабый навык — сила (71%), сильный — тайминг

Тайминг, сила и переключение

Проведи дрона через ворота: цвет ворот — какой мышцей лететь

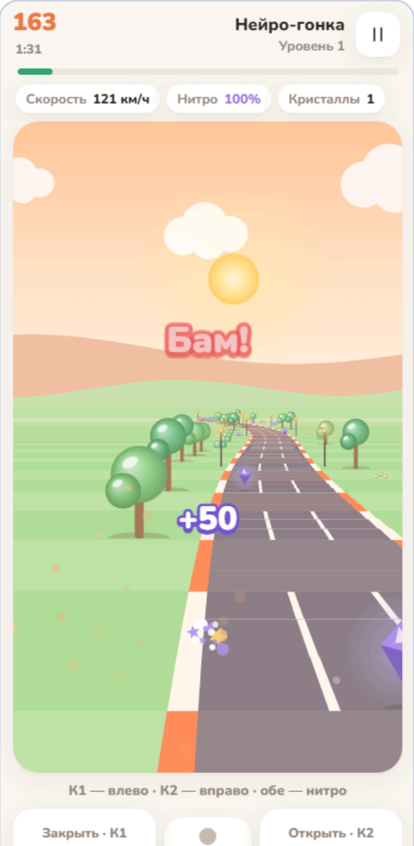
Без конца уровней: сложность растёт после чистой игры и снижается после трудной. Сейчас — 3.0 · Пролететь 20 ворот, половину и больше — нужным каналом

Управление

| | |
|---|---|
| К1 | взмах у оранжевых ворот |
| К2 | взмах у голубых ворот |
| Сила | чем сильнее — тем выше |
| Покой | дрон плавно снижается |

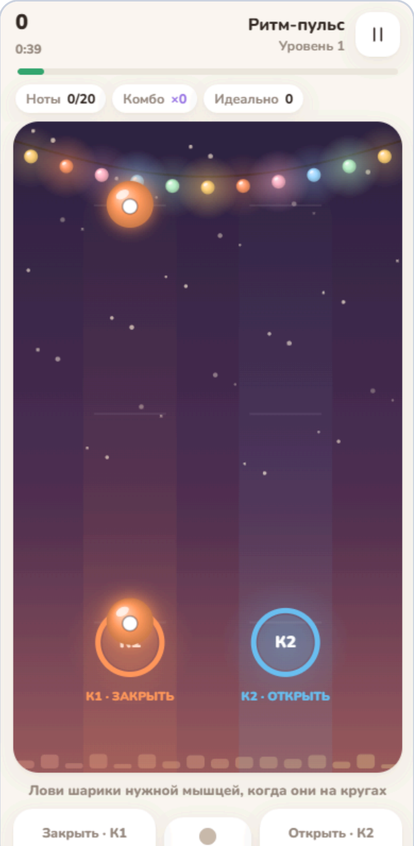
Выбор уровня и бесконечный режим

# 5. Игровой процесс


163
1:31
Нейро-гонка
Уровень 1
Скорость 121 км/ч
Нитро 100%
Кристаллы 1
Бам!
+50
Закрыть · К1
Открыть · К2

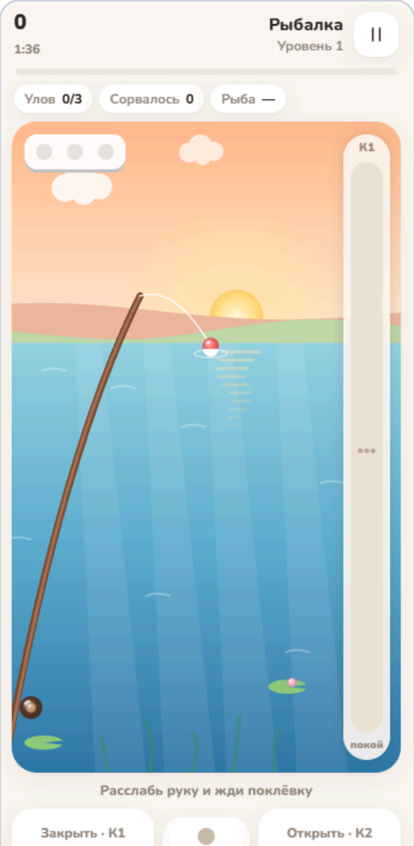
К1 — влево · К2 — вправо · обе — нитро

Нейро-гонка


0
0:39
Ритм-пульс
Уровень 1
Ноты 0/20
Комбо ×0
Идеально 0
К1 · ЗАКРЫТЬ
К2
К2 · ОТКРЫТЬ
Закрыть · К1
Открыть · К2

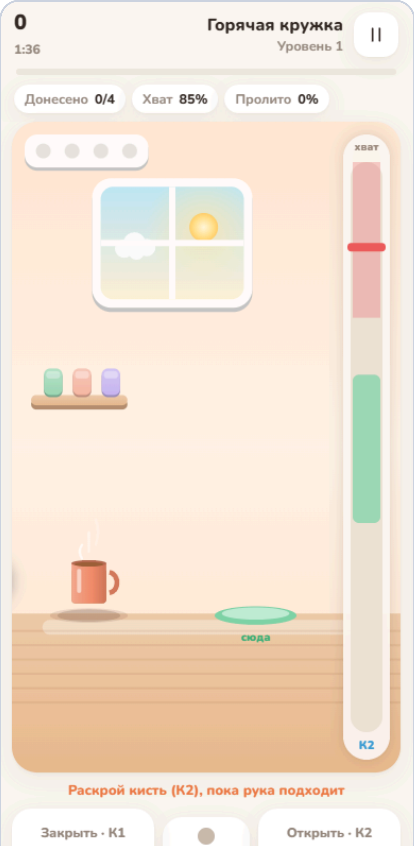
Лови шарики нужной мышцей, когда они на кругах

Ритм-пульс


0
1:36
Рыбалка
Уровень 1
Улов 0/3
Сорвалось 0
Рыба —
К1
покой
Закрыть · К1
Открыть · К2

Расслабь руку и жди поклёвку

Рыбалка


0
1:36
Горячая кружка
Уровень 1
Донесено 0/4
Хват 85%
Пролито 0%
хват
сюда
К2
Закрыть · К1
Открыть · К2

Раскрой кисть (К2), пока рука подходит

Горячая кружка

**Карточка уровня**
цель и управление

›

**Проверка датчиков**
5 с

›

**Уровень**
1,5–2 мин непрерывного управления

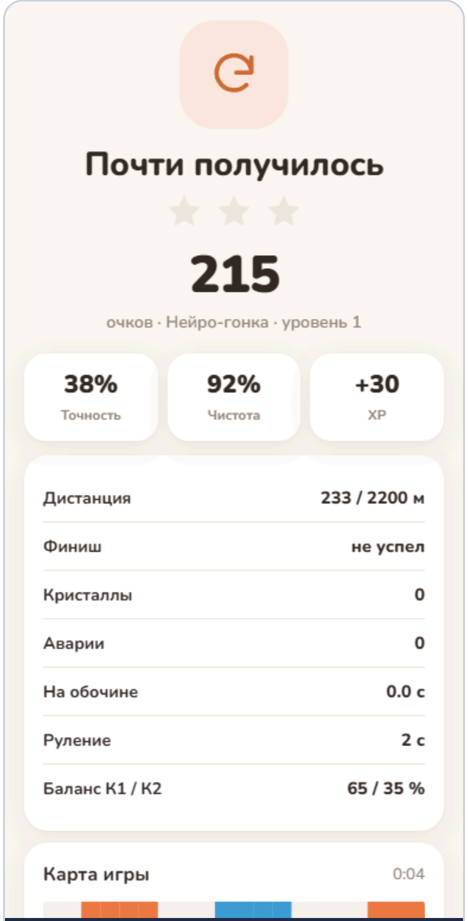
›

**Результат**
точность, чистота, баланс, карта

›

**Награды**
звёзды, миссии, следующий уровень

# 6. Обратная связь и мотивация



**Почти получилось**

**215**

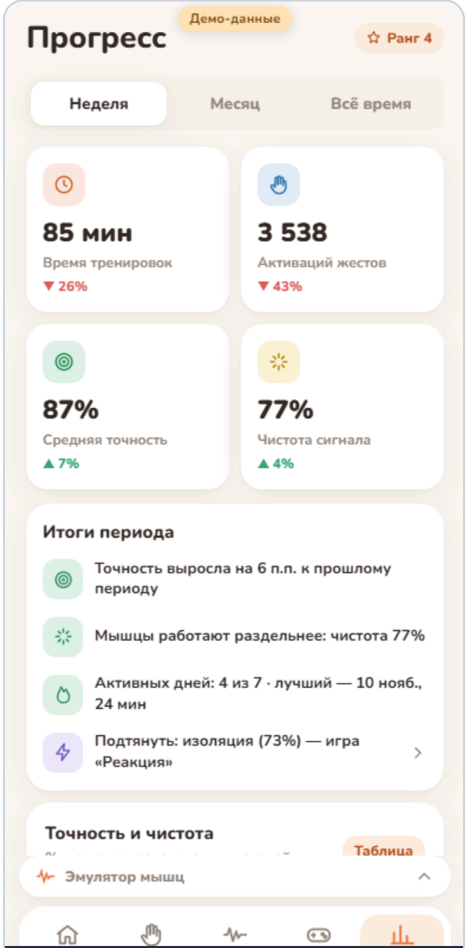
очков · Нейро-гонка · уровень 1

| 38% | 92% | +30 |
|---|---|---|
| Точность | Чистота | XP |

| | |
|---|---|
| Дистанция | 233 / 2200 м |
| Финиш | не успел |
| Кристаллы | 0 |
| Аварии | 0 |
| На обочине | 0.0 с |
| Руление | 2 с |
| Баланс К1 / К2 | 65 / 35 % |

Карта игры 0:04

Результат: метрики и карта встречных сокращений



**Прогресс**

Демо-данные

☆ Ранг 4

Неделя | Месяц | Всё время

| 85 мин | 3 538 | 87% | 77% |
|---|---|---|---|
| Время тренировок | Активаций жестов | Средняя точность | Чистота сигнала |
| ▼ 26% | ▼ 43% | ▲ 7% | ▲ 4% |

**Итоги периода**

- Точность выросла на 6 п.п. к прошлому периоду
- Мышцы работают раздельнее: чистота 77%
- Активных дней: 4 из 7 · лучший — 10 нояб., 24 мин
- Подтянуть: изоляция (73%) — игра «Реакция»

**Точность и чистота**

Таблица

Эмулятор мышц

Прогресс: тренды и навыки

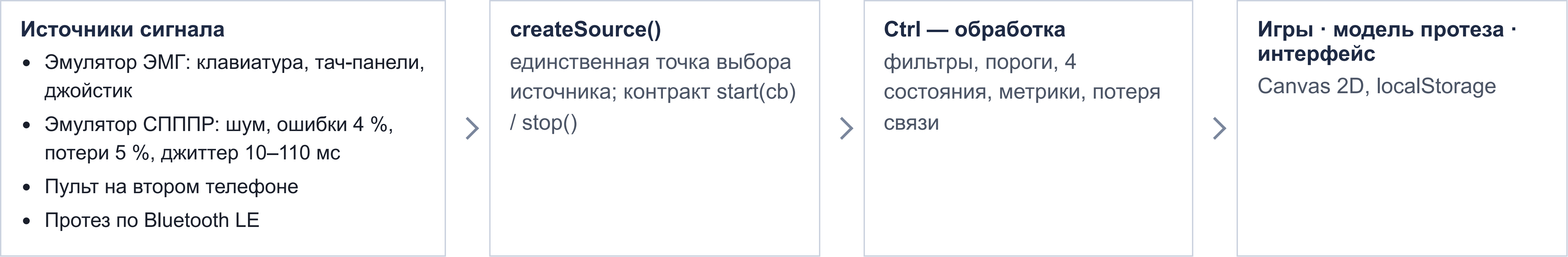
| Показатель | Как считается |
|---|---|
| Точность | доля верно выполненных заданий игры |
| Чистота сигнала | доля времени без встречной активации антагониста |
| Баланс К1 / К2 | доля работы каждого канала (норма ≈ 50/50) |
| Утомление | спад пиковой амплитуды к концу игры |
| Реакция, задержка | мс от сигнала до действия; от порога до состояния |

## Удержание пользователя

XP и ранги, 13 достижений, 3 миссии в день из пула 16 типов, испытания дня (×2 XP) и недели, мастерская роботов, призрак лучшего заезда, дуэль на одном телефоне, рейтинг, напоминание о тренировке.

Обратная связь от пользователя: оценка «тяжело / нормально / легко» после каждой игры, отзыв в профиле, экспорт данных.

# 7. Техническая реализация и эмулятор сигнала



**Источники сигнала**

- Эмулятор ЭМГ: клавиатура, тач-панели, джойстик
- Эмулятор СПППР: шум, ошибки 4 %, потери 5 %, джиттер 10–110 мс
- Пульт на втором телефоне
- Протез по Bluetooth LE

**createSource()**

единственная точка выбора источника; контракт start(cb) / stop()

**Ctrl — обработка**

фильтры, пороги, 4 состояния, метрики, потеря связи

**Игры · модель протеза · интерфейс**

Canvas 2D, localStorage

| Слой | Решение |
|---|---|
| Движок и язык | Собственный движок на Canvas 2D, JavaScript без сборщика; графика и звук процедурные |
| Мобильная оболочка | Capacitor 7: Android (minSdk 26), iOS; плагины Bluetooth LE, TTS, вибрация, уведомления, файлы |
| Контракт данных | `{timestamp_ms, emg:[a1,a2], thr:[t1,t2]}` и `{timestamp_ms, dist:{…7 жестов…}}` — одинаковы для эмулятора и протеза |
| Замена эмулятора | Драйвер микроконтроллера подставляется в одну строку `createSource` или подаёт поток через `KinetaTrainer.pushEmg / pushSpppr` |

# 8. Результаты проверки

| Проверка | Объём | Результат |
|---|---|---|
| Юнит-тесты (node:test, искусственные часы) | 68 тестов: конвейер сигнала обоих потоков, задержка, потери, джиттер, сохранения, стресс всех игр | все пройдены |
| Сквозные сценарии (headless Chrome, DevTools Protocol) | 34 сценария: все игры в ЭМГ и СПППР, экраны 360–1280 px, темы, дуэль, сюжет, отчёт по QR | 34 / 34, 0 ошибок консоли |
| Стресс-тест и фаззинг | повреждённые сохранения, мусорные deep link, postMessage и пакеты; 7 500 случайных нажатий (5 прогонов) | 30 / 30 сценариев |
| Задержка, Поток 1 | от превышения порога до смены состояния, три профиля чувствительности | 60–80 мс («Норма»), ≤ 100 мс во всех |
| Отклик, Поток 2 | на 10 Гц с прощением единичной ошибки классификатора | 130–150 мс |
| Сборка | Android APK (Gradle), iOS-проект (Xcode) | APK 4 МБ собран; iOS — требуется Mac |

## Найдено тестами и исправлено

Выполнение кода через ссылку возврата (XSS), загрязнение прототипа через postMessage, белый экран на повреждённом сохранении, начисление звезды за бездействие, срабатывание канала от одного ошибочного пакета СПППР. Все случаи закрыты регрессионными тестами.

# 9. Интеграция и развитие

## Встраивание через роутинг

```
kineta://train?hand=left&thr1=97&thr2=89&mode=emg
       &return=motorika://kineta/result
→ motorika://kineta/result?thr1=97&thr2=89&gain1=10
       &gain2=10&score=4120&acc=82&purity=76
```

Хост передаёт сторону руки, пороги и чувствительность; игра возвращает их (с правками пользователя) и итоги сеанса. Для потока сигнала — JS API `KinetaTrainer` и `postMessage`; для протеза — профиль GATT и команда игрового режима.

## Документация

Техническая документация, инструкция по интеграции, отчёт об использовании ИИ, таблица соответствия ТЗ — в составе решения.

## Дальнейшие шаги

1. **Испытания с пользователями протезов**
   на реальных устройствах и протезах с двухканальной ЭМГ
2. **Облачный рейтинг и отчёты**
   через серверную часть приложения производителя
3. **Многоканальная ЭМГ**
   расширение словаря состояний и игровых команд
4. **Коадаптация с СППР**
   игровые сессии как размеченные данные для дообучения классификатора